



복지AI

어려운 행정 용어 장벽을 허무는 맞춤형 복지 혜택 알리미

bokji-ai 서비스 소개자료

프로젝트 팀 **AI르네상스** · 이진영 · 정호식 · 김경숙 · 김지선

웹앱 데모 <https://bokji-ai.vercel.app/>

PART 1

기획 배경 및 문제 정의

수많은 복지 혜택 속에서도, 왜 정보 취약계층은 혜택을 놓치고 있을까요?

기존 복지 서비스의 페인 포인트

1 어려운 행정 용어 장벽

'소득인정액', '중위소득', '위기사유' 등 복잡하고 딱딱한 법적 행정 용어 때문에, 정작 도움이 필요한 정보 취약계층·고령층이 신청 초기 단계부터 큰 심리적 부담을 느끼고 포기하게 됩니다.

2 정보 비대칭 · 타이밍 상실

중앙부처·지자체에 파편화된 복지 사업은 **약 15,981건**에 달합니다. 하지만 복잡한 자격 요건을 직접 매칭해 볼 시간이 없거나 방법을 몰라, 신청 마감 기한을 놓치기 일쑤입니다.

직관적인 UI를 통한 문제 해결

행정 용어를 전혀 몰라도, 모바일에서 한눈에 파악하는 완전 자동 매칭 화면

1

AI 복지 상담 창

일상 자연어로 말하면 최적의 추천 혜택을 즉시 카드로 분류합니다.

2

보관함 · 체크리스트

서류 준비 상태와 신청 마감일을 항목별로 관리합니다.

3

앱 알림 피드

마감 임박·관심 분야 신규 혜택을 앱 알림으로 선제 안내합니다.

4

내 정보(프로필)

완성도 게이지를 채울수록 매칭 정확도가 올라갑니다.

PART 2

핵심 기능 및 기술 구조

강력한 Google Gemini LLM과 pgvector 임베딩 기술이 만난 맞춤형 복지 솔루션

AI 기반 핵심 사용자 경험

1

자연어 복지 상담

“퇴사해서 월세 내기 힘들어” 같은 일상어는 물론, ‘월세’ 같은 정해진 단어가 없는 ‘집값이 버거워’ 같은 막연한 표현도 키워드+벡터 하이브리드(RRF)로 의미를 파악해 매칭합니다.

2

쉬운 말 요약 서비스

복잡한 정부 공고 원문을 초등학생도 이해할 템플릿형 요약(한 줄 요약·대상자·서류·일정·용어 풀이)으로 자동 변환합니다.

3

선제적 앱 알림

매일 자동 동기화되는 새 공고와 사용자 프로필 조건을 매칭해, 추천 가능성이 높은 기회를 앱 알림으로 선제 안내합니다.

복잡한 공공 데이터, 한곳으로 모았습니다

복지로 중앙부처

전 국민을 위한 핵심 복지 정보를 중앙 시스템에서 수집합니다.

수집 규모

약 448 건

복지로 지자체

우리 동네만의 특별한 혜택까지 놓치지 않도록 통합합니다.

수집 규모

약 4,561 건

정부24 공공서비스

분산된 다양한 공공 서비스를 하나로 묶어 통합 관리합니다.

수집 규모

약 10,962 건

합계

15,981 건 · 매일 자동 갱신(GitHub Actions)

프로젝트 개발 및 서비스 로드맵

Q1

데이터 기획

PRD·TRD 확정, 공공 API 동기화 파이프라인 및 정규화 체계 완비

● 구현 완료

Q2

AI 핵심 설계

Gemini LLM 탑재, pgvector RAG 임베딩 및 키워드+벡터 하이브리드 검색 구현

● 구현 완료

Q3

MVP 런칭

반응형 웹앱(Vercel) 배포, 대화형 매칭 채팅·상세 카드·앱 알림 연동

● 구현 완료

Q4

기능 고도화

PWA·카카오 알림톡 연동, 공공 마이데이터 기반 소득·자격 자동 파싱

○ 예정

검색 지연 없는 실시간 하이브리드 RAG

15,981

수집·정규화·임베딩 완료된 혜택 수
(벡터 임베딩 100% 적재)

사용자 입력 시점에 느린 외부 공공 API를 매번 호출하지 않습니다. 매일 새벽 자동 동기화·전처리된 통합 DB 내부에서 pgvector 하이브리드 인덱싱으로 즉시 조회하여, 수 초 내에 정확한 상황 해석 상담 결과를 출력합니다.

- **키워드 + 벡터 하이브리드(RRF)** 정확 일치와 의미 검색을 결합해 사전에 없는 일 상어도 매칭
- **매일 자동 갱신 · 무료 운영** GitHub Actions로 매일 새벽 수집 + 임베딩을 자동 실행
- **로그인 없는 다중 사용자** 기기별 계정으로 여러 사용자가 동시에 각자 데이터 사용(Supabase)

지속 가능한 복지 생태계를 위한 수익화 모델

B2G

지자체 협업 모델

- 행정 효율화 및 자동 안내 발송
- API 연동료 기반 구독 매출
- 공공 데이터 기반 맞춤 행정 지원

B2B

기업 EAP 패키지

- 주거·돌봄·교육 복지 원스톱 매칭
- 실시간 혜택 확인 및 신청 연동
- 기업별 맞춤 임직원 복지 큐레이션

B2C

프리미엄 부가 서비스

- 증빙 서류 원클릭 준비 대행
- 전문 사회복지사 1:1 상담 매칭
- 마이데이터 기반 자격 자동 파싱

정보 소외 없는 전방위 유저 획득 및 마케팅

오프라인 연계

신뢰 기반 오프라인 기관 연계

- 전국 복지관·시·구청·주민센터 QR 리플렛 비치
- 일선 복지사 대상 전용 상담 도구 무상 지원
- 취약계층 밀착형 신뢰 네트워크 구축

온라인 SEO

RAG 기반 자연어 키워드 마케팅

- "퇴사 실업급여 조건", "청년 월세" 등 검색 의도 공략
- '쉬운 말 요약' 콘텐츠의 검색 상단 노출
- 개인화 답변으로 유기적 트래픽 확보

Organic Growth Loop 사용자 검색 → 쉬운 요약 콘텐츠 발견 → 서비스 유입 → 리텐션 강화



기술은 가장 힘든 곳에 있는 사람들의 목소리를 제일 먼저 들어야 합니다. 어렵고 복잡한 행정의 언어를, 모두가 차별 없이 누리는 일상의 언어로 완전하게 번역해내겠습니다.

— AI르네상스 팀 일동 (이진영 · 정호식 · 김경숙 · 김지선)

Q & A

어려운 복지를 쉽게 해결하는 맞춤형 복지 혜택 알리미, 복지AI
이메일 leeyob@gmail.com · 웹앱 데모 <https://bokji-ai.vercel.app/>